

CLINIC 15-16

May 25, 2026

1. 다음 부정적분을 구하여라.

$$(1) \int_0^{\ln 3} \frac{e^{3x}}{e^x + 1} dx - \int_{\ln 3}^0 \frac{1}{e^t + 1} dt$$

$$(2) \int_0^1 |e^x - 2| dx$$

$$(3) \int_{\pi/6}^{\pi/2} \frac{\cos x}{\sin x + \sin^3 x} dx$$

$$(4) \int_1^e \ln x \frac{1}{x} dx$$

$$(5) \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx$$

$$(6) \int_0^1 \ln(\sqrt{x^2 + 1} - x) dx$$

$$(7) \int_0^1 x^2 e^{2x} dx$$

2. $f(y) = \int_0^y e^{ax} \cos x dx$ 일 때, $\lim_{y \rightarrow \infty} f(y)$ 의 값이 존재하기 위한 a 의 범위와 극한값을 구하여라.

3. 정적분을 이용하여 다음 급수의 합을 구하여라.

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3 + (n+2)^3 + \cdots + (2n)^3}{1^3 + 2^3 + \cdots + n^3}$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \cos \frac{\pi k^2}{2n^2}$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\ln \sqrt[n]{\frac{n+1}{n}} + \ln \sqrt[n]{\frac{n+2}{n}} + \cdots + \ln \sqrt[n]{\frac{n+n}{n}} \right)$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+2}{n^2+1} + \frac{n+4}{n^2+4} + \cdots + \frac{n+2n}{n^2+k^2} \right)$$

4. 다음 극한값을 구하여라. $\lim_{t \rightarrow \infty} t \int_0^{\frac{2}{t}} \frac{|x-1|}{x^2+2} dx$

5. 자연수 n 에 대하여 $I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx$ 라 할 때, $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$ ($n \geq 2$)가 성립함을 증명하여라.

6. 함수 $f(x) = e^x(ax + b)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = \int_0^x (x-t)f'(t)dt + e^x + x$ 를 만족시킬 때, 상수 a, b 의 값을 구하여라.

7. $f(x) = \int_x^{x+1} e^{t^3-7t} dt$ 가 극대가 되는 x 의 값을 구하여라.

8. n 이 자연수일 때, 다음 부등식을 증명하여라.

$$(1) \frac{1}{2(n+1)} < \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^2} dx < \frac{1}{n+1}$$

$$(2) \frac{1}{3} < \int_0^1 x^{(\sin x + \cos x)^2} dx < \frac{1}{2}$$

9. 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(x+2)$ 를 만족시키고, $-1 \leq x \leq 1$ 일 때 $f(x) = |x|$ 이다. 이때, $\int_0^2 e^{-x} f(x) dx$ 의 값을 구하여라.

10. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(1-x) = 1 - f(x)$ 를 만족시킬 때, 다음을 증명하여라.

$$(1) f'(0) = f'(1)$$

$$(2) \int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2}$$

11. 다음 세 조건을 만족시키는 모든 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\int_0^2 f(x)dx$ 의 최솟값을 구하여라.

$$(i) f(0) = 1, f'(0) = 1$$

$$(ii) 0 < a < b < 2 \text{ 이면 } f'(a) \leq f'(b) \text{ 이다.}$$

$$(iii) \text{ 구간 } (0, 1) \text{ 에서 } f''(x) = e^x \text{ 이다.}$$

12. 연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 t 에 대하여 $\int_0^2 xf(tx) dx = 4t^2$ 을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하여라.